

Zadanie 19

Suma wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego jest równa 5, zaś suma wyrazów o wskaźnikach nieparzystych jest równa $\frac{10}{3}$. Oblicz sumę siedmiu początkowych wyrazów tego ciągu.

① Zapisujemy informacje podane w zadaniu.

$$\frac{a_1}{1-q} = 5$$

$$\frac{a_1}{1-q^2} = \frac{10}{3}$$

② Wyznaczamy dziedzinę.

$$D: \begin{array}{l} 1-q \neq 0 \\ q \neq 1 \end{array} \quad \wedge \quad \begin{array}{l} 1-q^2 \neq 0 \\ q^2 \neq 1 \\ q \neq 1 \vee q \neq -1 \end{array}$$

$$D: q \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$$

③ Rozwiązujemy układ równań.

$$\begin{cases} \frac{a_1}{1-q} = 5 & (1) \\ \frac{a_1}{1-q^2} = \frac{10}{3} & (2) \end{cases}$$

$$2(1): a_1 = 5(1-q)$$

$$a_1 = 5 - 5q$$

$$Do(2): 3a_1 = 10 - 10q^2$$

$$3(5 - 5q) = 10 - 10q^2$$

$$15 - 15q = 10 - 10q^2$$

$$10q^2 - 15q + 5 = 0 \quad |:5$$

$$2q^2 - 3q + 1 = 0$$

$$\Delta = 9 - 8 = 1$$

$$q_1 = \frac{3-1}{4} = \frac{1}{2} \in D, \quad q_2 = \frac{3+1}{4} = 1 \notin D$$

$$a_1 = 5(1 - \frac{1}{2}) = \frac{5}{2}$$

④ Obliczamy S_7

$$S_7 = a_1 \cdot \frac{1 - q^7}{1 - q} = \frac{5}{2} \cdot \frac{1 - (\frac{1}{2})^7}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{5}{2} \cdot \frac{\frac{127}{128}}{\frac{1}{2}} = \frac{635}{128}$$

Op.: $S_7 = \frac{635}{128}.$